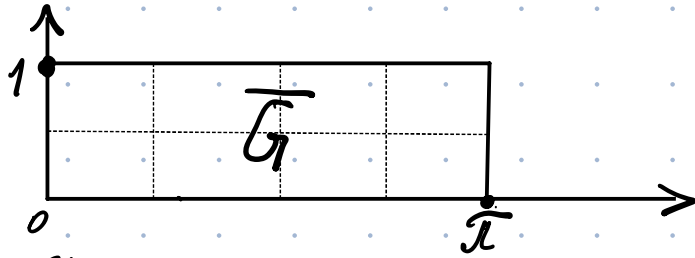


Решаем задачу (1) на области (2) с граничным условием (3).

$$\exists N_x = 4, N_y = 2$$



Шаги сетки:
 $h_x = \frac{\pi}{4}, h_y = \frac{1}{2}$

Узлы сетки:

$$x_i = \frac{\pi i}{4}, i = \overline{0, 4}$$

12 внеш. узлов, 3 внутр.

$$y_i = \frac{i}{2}, i = \overline{0, 2}$$

Граничные значения находим из усл. (3):

$$1) v_{0,0} = u(0,0) = 0$$

$$2) v_{0,1} = u(0;0,5) = 0,25$$

$$3) v_{0,2} = 1^2 = \cos 0 = 1$$

$$4) v_{1,2} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707$$

$$5) v_{2,2} = \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

$$6) v_{3,2} = \cos \frac{3\pi}{4} \approx -0,707$$

$$7) v_{4,2} = -1$$

$$8) v_{4,1} = -0,25$$

$$9-12) v_{4,0} = 0 = v_{3,0} = v_{2,0} = v_{1,0}$$

Начальное приближение $v^{(0)} = 0$

Итерация 1

$$1) \text{ узел } v_{1,1} \quad 5$$

По формуле (6):

$$v_{1,1}^{(1)} \approx \frac{\frac{0 + 0,25}{(\frac{\pi}{4})^2} + \frac{0 + 0,707}{(\frac{1}{2})^2} - (2 - \frac{1}{4})\cos(\frac{\pi}{4})}{\frac{2}{(\frac{\pi}{4})^2} + \frac{2}{(\frac{1}{2})^2}} = 0,178$$

2) ужен $v_{2,1}$

$$v_{2,1}^{(1)} \approx \frac{\frac{0+0,178}{(\frac{\pi}{4})^2} + \frac{0+0}{(\frac{1}{2})^2}}{\frac{2}{(\frac{\pi}{4})^2} + \frac{2}{(\frac{1}{2})^2}} = 0,0257$$

3) ужен $v_{3,1}$

$$v_{3,1}^{(1)} \approx \frac{\frac{-0,25+0,0257}{(\frac{\pi}{4})^2} + \frac{0-0,707}{\frac{1}{4}} - (2-\frac{1}{4})\cos(\frac{3\pi}{4})}{11,242} = -0,174$$

$$v_{1,1}^{(1)} \approx 0,178; v_{2,1}^{(1)} \approx 0,0257; v_{3,1}^{(1)} \approx -0,174$$

Итерация 2

1) ужен $v_{1,1}$

$$v_{1,1}^{(2)} \approx \frac{\frac{0,0257+0,25}{0,617} + \frac{0+0,707}{\frac{1}{4}} - 1,75\cos(\frac{\pi}{4})}{11,242} = 0,1813$$

2) ужен $v_{2,1}$

$$v_{2,1}^{(2)} \approx \frac{\frac{-0,174+0,1813}{0,617}}{11,242} = 0,0011$$

3) ужен $v_{3,1}$

$$v_{3,1}^{(2)} \approx \frac{\frac{-0,25+0,0011}{0,617} + \frac{0-0,707}{\frac{1}{4}} - 1,75\cos(\frac{3\pi}{4})}{11,242} = -0,1774$$

$$v_{1,1}^{(2)} \approx 0,1813; v_{2,1}^{(2)} \approx 0,0011; v_{3,1}^{(2)} \approx -0,1774$$